

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Eléctrica

Propuesta de Tema Trabajo Final de Graduación Licenciatura

Desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para la
consulta y planificación de redes eléctricas en entornos de
simulación de sistemas de potencia.

por
Natalia de los Ángeles Víctor Gallardo

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Enero 2026

FICHA RESUMEN DEL TEMA PROPUESTO

Desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para la consulta y planificación de redes eléctricas en entornos de simulación de sistemas de potencia.

ESTUDIANTE

- Nombre: Natalia de los Ángeles Víctor Gallardo
- Carné: B98438
- Teléfono: +506 84469200
- Correo electrónico: natalia.victor@ucr.ac.cr

COMITÉ ASESOR PROPUESTO

- DIRECTOR: Gustavo Gómez Ramírez, PhD.
- ASESOR: Gonzalo Mora Jiménez, Msc.
- ASESOR: Óscar Núñez Mata, PhD.

MODALIDAD

Proyecto de graduación

CONTRIBUCIÓN PERSONAL

Diseño e implementación de un agente de inteligencia artificial integrado al entorno de simulación PandaPower, orientado a automatizar procesos de consulta técnica y apoyo a la planificación de redes eléctricas. Este desarrollo permitirá mejorar la eficiencia en el análisis de sistemas de potencia, facilitar la interpretación de resultados y generar recomendaciones técnicas de manera sistemática. Su importancia radica en que propone una herramienta innovadora, metodológicamente estructurada y validada frente a métodos tradicionales, que fortalece el uso de inteligencia artificial en entornos de simulación eléctrica y abre la posibilidad de futuras aplicaciones y mejoras en el ámbito de la ingeniería eléctrica.

La presente propuesta se ha elaborado de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa Rica

Estudiante proponente

Avalo el contenido de la presenta propuesta de tema para trabajo final de graduación

VB°

Director del Comité Asesor

Índice

Índice	i
Índice de figuras	ii
Nomenclatura	iii
1 Introducción	1
1.1. Antecedentes	1
1.2. Justificación	3
1.3. Planteamiento del Problema	4
1.4. Objetivos	5
1.5. Alcance	6
1.6. Metodología	7
1.7. Procedimiento de evaluación	10
2 Marco Teórico	11
2.1. Redes eléctricas de transmisión y su rol en el sistema eléctrico	11
2.2. Planificación de redes eléctricas de transmisión	12
2.3. Herramientas de simulación para el análisis y planificación de sistemas eléctricos	13
2.4. Inteligencia artificial aplicada a sistemas eléctricos de potencia	14
2.5. Agentes de inteligencia artificial	15
2.6. Integración de agentes de inteligencia artificial en entornos de simulación de sistemas eléctricos	17
3 Cronograma de Actividades	19
4 Anexo	20
Bibliografía	21

Índice de figuras

2.1.	Ciclo de interacción de un agente de inteligencia artificial con su entorno [Elaboración Propia]	16
3.1.	Propuesta de planificación para el desarrollo del proyecto [Elaboración Propia]	19

Nomenclatura

- *API (Application Programming Interface)*: Interfaz de programación de aplicaciones - Interfaz de programación que permite la comunicación e integración entre aplicaciones o plataformas.
- *Agente de IA (Agente de Inteligencia Artificial)*: Sistema software autónomo diseñado para interactuar con un entorno, percibir información y ejecutar acciones basadas en objetivos definidos.
- *ETAP (Electrical Transient Analyzer Program)*: Programa analizador de transitorios eléctricos - Software especializado para análisis y simulación de sistemas eléctricos.
- *IA (Inteligencia Artificial)*: Campo de la computación que desarrolla sistemas capaces de razonar, aprender y tomar decisiones.
- *PandaPower*: Librería de Python para el análisis, modelado y simulación de sistemas eléctricos de potencia.
- *PSS/E (Power System Simulator for Engineering)*: Simulador de sistemas de potencia para ingeniería - Herramienta profesional para simulación y análisis de sistemas de potencia.
- *Python*: Lenguaje de programación.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

La planificación y el análisis de redes eléctricas de potencia constituyen un componente fundamental para garantizar la operación segura, confiable y eficiente de los sistemas eléctricos. Tradicionalmente, estos procesos se apoyan en herramientas de simulación especializadas que permiten evaluar el comportamiento de la red bajo condiciones estacionarias mediante estudios de flujo de carga, identificación de sobrecargas y verificación de perfiles de tensión. Sin embargo, el aumento de la complejidad de las redes eléctricas modernas, impulsado por la integración de recursos energéticos distribuidos y nuevas tipologías de carga, ha incrementado la dificultad del análisis y la interpretación de los resultados obtenidos.

En este contexto, estudios recientes destacan el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la planificación y operación de sistemas eléctricos. Arévalo y Jurado señalan que las técnicas de IA permiten mejorar la eficiencia del análisis de sistemas eléctricos, facilitando la gestión de información compleja, la evaluación de escenarios y el apoyo a la toma de decisiones en redes con mayor nivel de incertidumbre y variabilidad operativa [1]. En particular, la aplicación de métodos basados en aprendizaje automático ha demostrado ser útil para complementar los enfoques tradicionales de análisis, manteniendo la coherencia con los modelos eléctricos existentes.

La confiabilidad de los resultados obtenidos en estudios de sistemas de potencia depende en gran medida de la correcta modelación de los elementos del sistema. En este sentido, Maraaba et al. destacan que el uso de redes neuronales para el modelado de cargas permite mejorar la precisión de los análisis de flujo de carga y confiabilidad, y subrayan la importancia de validar los resultados obtenidos mediante técnicas de IA con herramientas tradicionales [2]. Este enfoque refuerza la necesidad de que cualquier aplicación basada en IA sea contrastada con métodos consolidados para garantizar su aplicabilidad técnica.

Desde una perspectiva más amplia, la IA ha evolucionado desde enfoques orientados únicamente a la predicción hacia sistemas capaces de asistir en procesos de razonamiento y toma de decisiones. Casar Corredera describe el surgimiento de sistemas de IA capaces de interpretar información compleja y generar respuestas coherentes a partir de datos técnicos, lo que abre la posibilidad de desarrollar agentes inteligentes orientados a la consulta especializada en distintos dominios del conocimiento [3]. Esta evolución también es analizada por Lumbreras y Rayón, quienes destacan el rol de la IA como herramienta de apoyo a procesos técnicos, sin sustituir el criterio del especialista, sino complementándolo [4].

Asimismo, Ferreri expone que las técnicas de aprendizaje automático permiten abordar problemas complejos donde los métodos tradicionales presentan limitaciones, especialmente en contextos que requieren interpretación y apoyo a la toma de decisiones [5]. Desde un punto de vista histórico, Velázquez Castillo

analiza la evolución de la IA como tecnología aplicada, resaltando su progresiva incorporación en ámbitos técnicos y su transición hacia sistemas con mayor capacidad de autonomía y asistencia especializada [6].

A pesar de estos avances, la IA que gran parte de las aplicaciones de inteligencia artificial en sistemas eléctricos se concentran en tareas específicas, como la predicción o la optimización puntual, sin profundizar en el desarrollo de agentes integrados directamente en entornos de simulación eléctrica que permitan automatizar consultas técnicas y apoyar procesos de planificación de redes bajo condiciones estacionarias. Esta situación evidencia un espacio de investigación orientado a la integración de agentes de inteligencia artificial con herramientas de simulación de sistemas de potencia, manteniendo la validación y confiabilidad de los resultados.

1.2. Justificación

La creciente complejidad de los sistemas eléctricos de potencia exige herramientas que no solo permitan ejecutar estudios de flujo de carga, sino que también faciliten la interpretación técnica de los resultados y el análisis sistemático de múltiples escenarios de planificación. Aunque las herramientas tradicionales de simulación ofrecen resultados confiables y ampliamente validados, su uso requiere una interacción directa del usuario y un alto nivel de experiencia para identificar condiciones críticas y proponer alternativas técnicas, lo que limita la automatización del análisis.

Diversos trabajos han demostrado que la IA puede contribuir significativamente al apoyo de procesos de planificación y operación de sistemas eléctricos, al permitir la automatización parcial de tareas analíticas y la interpretación de grandes volúmenes de información técnica [1]. No obstante, estos enfoques requieren mecanismos de validación rigurosos frente a herramientas tradicionales para asegurar la precisión y confiabilidad de los resultados, tal como se evidencia en estudios que contrastan modelos basados en redes neuronales con plataformas como ETAP o PSS/E [2].

El desarrollo de un agente de inteligencia artificial integrado directamente a un entorno de simulación de sistemas eléctricos, como PandaPower, se justifica por la posibilidad de automatizar consultas técnicas dentro del propio modelo eléctrico, permitiendo identificar desviaciones operativas, sobrecargas o perfiles de tensión fuera de rango sin intervención directa del usuario en el código fuente. Este enfoque se alinea con la evolución de la IA hacia sistemas capaces de asistir en procesos de razonamiento técnico y toma de decisiones, descrita en la literatura reciente [3] [4].

Desde el punto de vista metodológico, el uso de técnicas de aprendizaje automático como apoyo al análisis de sistemas complejos permite estructurar procesos de evaluación más consistentes y reproducibles, manteniendo el criterio técnico como eje central del análisis [5]. Asimismo, la delimitación del estudio a condiciones estacionarias de operación permite enfocar el desarrollo y la validación del agente de inteligencia artificial en un ámbito claramente definido, facilitando la comparación con resultados obtenidos mediante herramientas tradicionales [2].

Finalmente, desde una perspectiva académica, el desarrollo de una metodología que integre IA y simulación de sistemas eléctricos contribuye al avance del conocimiento en la intersección entre ambas disciplinas, respondiendo a la evolución histórica de la inteligencia artificial como tecnología aplicada en ámbitos técnicos especializados [6]. Por estas razones, el proyecto se justifica como una propuesta orientada a mejorar la automatización, consistencia y eficiencia del análisis de redes eléctricas, manteniendo la precisión y confiabilidad requeridas en procesos de planificación.

1.3. Planteamiento del Problema

La creciente complejidad de los sistemas eléctricos de potencia, impulsada por la expansión de las redes de transmisión, la integración de nuevas fuentes de generación y el aumento de las exigencias operativas, ha incrementado la necesidad de herramientas que faciliten el análisis técnico y la planificación de redes eléctricas de forma eficiente y confiable. En este contexto, la inteligencia artificial (IA), y en particular el desarrollo de agentes inteligentes, ha emergido como una alternativa con potencial para asistir en tareas técnicas mediante la interacción autónoma con entornos de simulación.

El lenguaje de programación Python se ha consolidado como una plataforma flexible y ampliamente adoptada en el ámbito de la ingeniería, mientras que librerías como PandaPower permiten la ejecución de simulaciones eléctricas detalladas bajo un enfoque abierto, programable y reproducible. Estas características favorecen la integración de soluciones avanzadas de análisis y automatización dentro de entornos de simulación de sistemas de potencia. No obstante, la incorporación de agentes de inteligencia artificial en dichos entornos plantea desafíos relevantes, particularmente en lo relativo a la capacidad de automatizar procesos como la consulta técnica y la planificación de redes sin comprometer la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos.

A pesar de los avances recientes en la aplicación de la IA a los sistemas eléctricos, persiste un vacío en la validación técnica de agentes inteligentes integrados a entornos de simulación eléctrica, especialmente cuando se comparan sus resultados con aquellos obtenidos mediante herramientas tradicionales de análisis ampliamente validadas. La necesidad de mejorar la eficiencia del análisis y la interpretación de resultados, manteniendo al mismo tiempo la exactitud técnica requerida en procesos de planificación, evidencia la importancia de investigar enfoques que integren agentes de IA con simuladores eléctricos de forma estructurada y verificable.

En este marco, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida un agente de inteligencia artificial integrado a un entorno de simulación de sistemas eléctricos puede apoyar la automatización de la consulta y planificación de redes eléctricas, manteniendo niveles de precisión, confiabilidad y validez técnica equivalentes a los obtenidos mediante herramientas tradicionales?

1.4. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un agente de inteligencia artificial integrado a un entorno de simulación de sistemas eléctricos, para la consulta y planificación de redes eléctricas, con validación de resultados mediante herramientas tradicionales de análisis de sistemas.

Objetivos Específicos

1. Diseñar la arquitectura funcional y lógica del agente de inteligencia artificial, para la definición de los procesos de interacción del entorno de simulación eléctrica mediante la utilización de criterios de análisis e interpretación de resultados.
2. Aplicar el agente de inteligencia artificial en la simulación de escenarios de alta complejidad, mediante el uso de la librería PandaPower en Python, para el desarrollo de criterios de análisis y planificación de redes eléctricas.
3. Validar los resultados generados por el agente contra herramientas tradicionales de análisis, para la determinación de la precisión, confiabilidad y potencial de aplicación en procesos de toma de decisiones técnicas.
4. Desarrollar una metodología de análisis de sistemas de potencia utilizando herramientas de inteligencia artificial mediante el uso de criterios técnicos para la mejora en la toma de decisiones y planificación de las redes eléctricas.

1.5. Alcance

Este proyecto comprende el diseño, implementación y validación de un agente de IA, integrado a la librería PandaPower en Python, orientado a la automatización de consultas y planificación de redes eléctricas. El agente será capaz de ejecutar flujos de carga, perfiles de tensión, identificar puntos críticos y proponer alternativas técnicas ante diferentes escenarios simulados.

El desarrollo incluirá la definición de una arquitectura lógica que permita interpretar datos técnicos y responder consultas como: detección de nodos con tensión fuera de rango, identificación de sobrecargas o recomendaciones de reconexión de líneas. Todo esto se realizará dentro del entorno de simulación, sin necesidad de intervención directa del usuario en el código fuente.

La validación del desempeño se hará comparando los resultados del agente con aquellos obtenidos por métodos tradicionales en ETAP, PSS/E u otras herramientas, con énfasis en precisión, confiabilidad y aplicabilidad. El análisis se centrará en condiciones estacionarias, sin abordar fenómenos transitorios o dinámicos. No se contemplan integraciones con plataformas gráficas ni conexiones con bases de datos externas.

El desarrollo se realizará utilizando modelos eléctricos representativos y técnicamente validados, seleccionados de acuerdo con los objetivos del estudio, de manera que permitan un análisis confiable, reproducible y con potencial de escalabilidad futura.

1.6. Metodología

Tipo de investigación

La presente investigación se desarrollará bajo un enfoque aplicado, ya que tiene como objetivo el desarrollo e implementación de una herramienta de inteligencia artificial orientada a la automatización de la consulta y planificación de redes eléctricas, con énfasis en el análisis técnico mediante simulación de sistemas de potencia. El estudio será de tipo no experimental, dado que no se realizarán intervenciones directas sobre sistemas eléctricos reales. En su lugar, se emplearán escenarios de simulación contruidos a partir de modelos eléctricos representativos y técnicamente validados, los cuales permitirán evaluar el desempeño del agente de inteligencia artificial en comparación con herramientas tradicionales de análisis de sistemas eléctricos.

Asimismo, la investigación tendrá un carácter descriptivo y explicativo. Será descriptiva en cuanto a la caracterización del comportamiento del agente de inteligencia artificial frente a distintos escenarios simulados, y explicativa al analizar las ventajas, limitaciones y condiciones de aplicabilidad del enfoque propuesto frente a metodologías convencionales de planificación y análisis.

El enfoque metodológico será cuantitativo, ya que se evaluarán métricas técnicas objetivas tales como la precisión de los resultados de flujo de carga, la identificación de violaciones operativas y la consistencia de los resultados respecto a herramientas tradicionales de simulación.

Diseño metodológico

El diseño metodológico se estructurará en fases claramente definidas, orientadas al desarrollo, aplicación y validación del agente de inteligencia artificial integrado al entorno de simulación.

Definición de variables

■ Variable independiente:

- Herramienta de análisis utilizada para la consulta y planificación de la red eléctrica, considerando:
 - Agente de inteligencia artificial integrado a PandaPower.
 - Herramientas tradicionales de análisis de sistemas eléctricos (por ejemplo, ETAP, PSS/E u otras equivalentes)

■ Variables dependientes:

- Precisión de los resultados de flujo de carga (perfil de tensión, flujos de potencia, cargabilidad de líneas).
- Capacidad de identificación de violaciones técnicas (tensión fuera de rango, sobrecargas).
- Consistencia de los resultados respecto a simuladores tradicionales.

Contexto del estudio

El estudio se desarrollará en un entorno de simulación computacional, utilizando modelos eléctricos representativos de redes de transmisión, seleccionados de acuerdo con los objetivos del análisis. Los sistemas evaluados podrán corresponder a modelos de referencia ampliamente utilizados en la literatura especializada o a sistemas reales, siempre que cuenten con la información necesaria y validez técnica para su aplicación en

simulación eléctrica. El análisis se limitará a condiciones de estado estacionario, específicamente a estudios de flujo de carga, sin considerar fenómenos transitorios ni dinámicos.

Instrumentos y herramientas

Para el desarrollo de la investigación se emplearán los siguientes instrumentos y herramientas:

- Lenguaje de programación Python, para el desarrollo del agente de inteligencia artificial.
- Librería PandaPower, como entorno de simulación eléctrica para la ejecución de estudios de flujo de carga.
- Plataforma de modelos de lenguaje accesible mediante API, utilizada como componente de razonamiento del agente de inteligencia artificial.
- Herramientas tradicionales de análisis de sistemas eléctricos, tales como ETAP y/o PSS/E, utilizadas como referencia para la validación de resultados.
- Modelos eléctricos representativos, ajustados a escenarios base y escenarios modificados de operación.
- Entorno de análisis de datos, para la sistematización y comparación de resultados.

Procedimiento

El procedimiento metodológico se desarrollará de acuerdo con las siguientes etapas:

1. Selección y construcción de modelos eléctricos base, utilizando redes representativas para estudios de flujo de carga en estado estacionario.
2. Implementación del agente de inteligencia artificial, definiendo su arquitectura lógica, mecanismos de consulta y criterios de interpretación de resultados dentro del entorno PandaPower.
3. Ejecución de estudios de flujo de carga mediante PandaPower, controlados y automatizados por el agente de inteligencia artificial, considerando distintos escenarios operativos.
4. Identificación automática de condiciones críticas, tales como nodos con tensiones fuera de rango y elementos con sobrecarga, a partir de los resultados obtenidos por el agente.
5. Repetición de los mismos estudios utilizando herramientas tradicionales, aplicando idénticos modelos eléctricos y condiciones de operación en simuladores como ETAP o PSS/E.
6. Comparación sistemática de resultados, evaluando la consistencia entre los valores obtenidos por el agente y los simuladores tradicionales.
7. Análisis de desempeño del agente, considerando su capacidad para automatizar la consulta técnica y apoyar la interpretación de resultados de planificación.

Recolección y análisis de datos

■ Datos por recolectar:

- Resultados de flujo de carga (tensiones nodales, flujos de potencia activa y reactiva).
- Registros de violaciones operativas detectadas.
- Resultados equivalentes obtenidos mediante herramientas tradicionales.

■ Organización de los datos:

Los resultados se organizarán en tablas comparativas, donde se contrastarán los valores obtenidos por el agente de inteligencia artificial y los simuladores tradicionales.

■ **Análisis de datos:**

Se aplicará análisis cuantitativo básico, incluyendo:

- Comparación directa de valores.
- Cálculo de diferencias relativas entre resultados.
- Evaluación de coherencia técnica entre metodologías.

■ **Criterios de evaluación:**

- Precisión y consistencia de los resultados técnicos.
- Capacidad del agente para identificar condiciones críticas.
- Aplicabilidad del agente como herramienta de apoyo a la planificación.

1.7. Procedimiento de evaluación

La validación del agente de inteligencia artificial se realizará mediante la comparación directa de sus resultados con aquellos obtenidos por herramientas tradicionales de análisis de sistemas eléctricos, consideradas como referencia técnica.

Para cada escenario simulado:

1. Se ejecutará el estudio de flujo de carga mediante el agente de IA integrado a PandaPower.
2. Se ejecutará el mismo estudio en el simulador tradicional seleccionado.
3. Se compararán los resultados obtenidos en términos de:
 - Tensiones nodales.
 - Flujos de potencia.
 - Identificación de violaciones operativas.
4. Se evaluará la consistencia de los resultados y la capacidad del agente para reproducir conclusiones técnicas equivalentes a las herramientas tradicionales.

Este procedimiento permitirá determinar la precisión, confiabilidad y potencial de aplicación del agente de inteligencia artificial en procesos de consulta y planificación de redes eléctricas.

Limitaciones del estudio

El alcance de la investigación se limitará al análisis técnico en estado estacionario. No se abordarán estudios dinámicos, transitorios, económicos o regulatorios. Asimismo, no se desarrollarán modelos de inteligencia artificial orientados al control directo de sistemas reales ni se implementarán interfaces gráficas o bases de datos externas.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Redes eléctricas de transmisión y su rol en el sistema eléctrico

Las redes eléctricas de transmisión constituyen la columna vertebral de los sistemas eléctricos modernos, al permitir el transporte de grandes volúmenes de energía eléctrica desde los centros de generación hasta los principales centros de consumo, garantizando la continuidad del suministro y la estabilidad operativa del sistema. Desde sus inicios, las redes de transmisión han sido un elemento esencial para el desarrollo económico y social, al habilitar el acceso a la electricidad para los sectores residencial, industrial y de servicios [7].

En el contexto actual de transición energética, el rol de las redes de transmisión adquiere una relevancia aún mayor. La electrificación creciente de sectores como el transporte, la industria y los edificios, junto con el despliegue acelerado de fuentes renovables variables, está incrementando de forma sostenida la demanda de electricidad y la complejidad operativa de los sistemas eléctricos [7], [8]. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda global de electricidad crecerá significativamente más rápido que la demanda total de energía en las próximas décadas, lo que exige redes de transmisión más robustas, extensas y flexibles para sostener este crecimiento [8].

Las redes de transmisión desempeñan un papel crítico en la integración de fuentes renovables a gran escala, especialmente aquellas ubicadas lejos de los centros de consumo, como parques eólicos terrestres y marinos, y grandes plantas solares. La capacidad de las redes para evacuar esta energía condiciona directamente la viabilidad técnica y económica de los proyectos renovables, así como la reducción de emisiones asociada a la transición energética [7], [9]. La IEA identifica que las limitaciones en la infraestructura de transmisión ya se han convertido en un cuello de botella para el avance de las transiciones energéticas, evidenciado por la acumulación de proyectos de generación renovable en espera de conexión a la red [7], [9].

Adicionalmente, las redes de transmisión son fundamentales para garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico. La interconexión entre regiones y países permite mejorar la resiliencia del sistema frente a contingencias, reducir el impacto de fallas locales y optimizar el uso de los recursos de generación disponibles [8]. Sin embargo, la expansión y modernización de estas redes enfrenta desafíos significativos, incluyendo largos tiempos de planificación y construcción, restricciones regulatorias, y crecientes presiones sobre las cadenas de suministro de componentes críticos como transformadores y cables de alta tensión [9].

En este escenario, la planificación adecuada de las redes de transmisión se vuelve un elemento estratégico para asegurar que los sistemas eléctricos puedan responder de manera eficiente y confiable a las exigencias de un sistema energético cada vez más electrificado y descarbonizado. La literatura destaca que una planificación

insuficiente o desalineada con las trayectorias de demanda y generación puede comprometer tanto la seguridad energética como el cumplimiento de los objetivos climáticos, subrayando la necesidad de enfoques analíticos robustos y herramientas avanzadas de apoyo a la planificación [7], [8], [9].

2.2. Planificación de redes eléctricas de transmisión

La planificación de redes eléctricas de transmisión es un proceso fundamental dentro de la planificación de sistemas de potencia, orientado a garantizar que la infraestructura existente y futura sea capaz de satisfacer la demanda eléctrica de manera segura, confiable y económicamente eficiente. Este proceso abarca horizontes de corto, mediano y largo plazo, siendo la planificación de largo plazo la que involucra decisiones estratégicas relacionadas con la expansión de la red de transmisión y las inversiones en nueva infraestructura [10].

Desde el punto de vista técnico, la planificación de transmisión se formula tradicionalmente como un problema de optimización de gran escala, en el cual se busca minimizar los costos totales de inversión y operación, sujeto a restricciones técnicas del sistema eléctrico, tales como límites de capacidad de líneas, restricciones de tensión, balance de potencia y criterios de confiabilidad. Estos problemas suelen caracterizarse por su naturaleza no lineal, no convexa y altamente combinatoria, lo que incrementa de manera significativa su complejidad computacional [10].

La expansión de la red de transmisión constituye uno de los principales desafíos dentro de la planificación de transmisión. Su objetivo es determinar qué nuevas líneas deben construirse, así como su localización y capacidad, para satisfacer el crecimiento de la demanda y la integración de nueva generación, manteniendo criterios adecuados de seguridad y confiabilidad del sistema [11]. Históricamente, la expansión ha sido abordada mediante modelos de programación matemática, incluyendo formulaciones deterministas, estocásticas y robustas, que permiten considerar distintos escenarios de demanda, generación y contingencias [11].

No obstante, el incremento en la complejidad de los sistemas eléctricos modernos ha puesto de manifiesto limitaciones importantes de los enfoques tradicionales de planificación. Factores como la creciente penetración de fuentes renovables variables, la incertidumbre asociada a la demanda futura, y el aumento en la escala y dimensionalidad de los sistemas eléctricos, elevan de forma considerable el esfuerzo computacional requerido para resolver los modelos clásicos [10], [11]. En muchos casos, estos modelos requieren simplificaciones, como aproximaciones en corriente continua (DC) o linealizaciones, que pueden afectar la precisión de los resultados obtenidos.

Estudios recientes destacan que, si bien los métodos de programación matemática han sido ampliamente utilizados y validados, su aplicación se vuelve cada vez más desafiante conforme aumenta la complejidad y el tamaño del sistema. Dong et al. señalan que los modelos tradicionales dependen fuertemente de formulaciones específicas del problema, presentan limitada adaptabilidad ante cambios en la estructura del sistema y pueden enfrentar dificultades para aprovechar grandes volúmenes de datos disponibles en los sistemas eléctricos modernos [11].

En este contexto, la literatura reciente ha comenzado a explorar el uso de técnicas avanzadas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo como herramientas complementarias para la planificación de transmisión. Revisiones recientes indican que estas técnicas ofrecen ventajas potenciales en términos de eficiencia computacional y capacidad para manejar relaciones no lineales complejas, especialmente cuando se dispone de grandes conjuntos de datos históricos o simulados [10]. Sin embargo, la mayoría de los trabajos existentes aún se apoyan en modelos de optimización tradicionales para la generación de datos o la validación de resultados, lo que evidencia la necesidad de enfoques híbridos y metodologías claramente definidas.

En consecuencia, la planificación de redes de transmisión continúa siendo un área activa de investigación, donde se reconoce la importancia de contar con herramientas analíticas robustas que permitan evaluar múltiples escenarios, interpretar resultados técnicos complejos y apoyar la toma de decisiones en sistemas eléctricos cada vez más dinámicos y exigentes. Este contexto justifica la exploración de nuevas metodologías que integren técnicas avanzadas de análisis con entornos de simulación eléctrica, manteniendo la precisión y confiabilidad requeridas en procesos de planificación de transmisión [10], [11].

2.3. Herramientas de simulación para el análisis y planificación de sistemas eléctricos

El análisis y la planificación de sistemas eléctricos de potencia dependen de manera fundamental del uso de herramientas de simulación capaces de representar con precisión el comportamiento de la red bajo diferentes condiciones operativas y escenarios futuros. Estas herramientas permiten evaluar flujos de potencia, perfiles de tensión, restricciones térmicas y criterios de seguridad, constituyendo un soporte esencial para la toma de decisiones en procesos de planificación de transmisión y operación del sistema [12].

Las herramientas tradicionales de simulación de sistemas eléctricos se basan en modelos matemáticos bien establecidos, principalmente formulaciones de flujo de carga en corriente alterna (AC) y corriente continua (DC). En particular, los modelos AC permiten una representación más fiel del sistema al considerar explícitamente magnitudes de tensión, ángulos de fase y flujos de potencia reactiva, lo cual resulta crítico en estudios de planificación y evaluación de la seguridad del sistema [13]. Sin embargo, esta mayor precisión conlleva un incremento en la complejidad computacional, especialmente en sistemas de gran escala o en estudios que requieren la evaluación de múltiples escenarios.

En el ámbito de las herramientas comerciales, plataformas como ETAP han sido ampliamente utilizadas tanto en entornos industriales como académicos para el análisis integral de sistemas eléctricos. Estudios de revisión destacan que ETAP ofrece capacidades avanzadas para análisis de flujo de carga, cortocircuito, coordinación de protecciones, confiabilidad y estudios de operación en estado estacionario, lo que lo convierte en una herramienta de referencia para la validación de resultados y el soporte a decisiones técnicas en planificación y operación de redes eléctricas [14]. La literatura también señala su uso frecuente en estudios basados en sistemas estándar lo cual facilita la comparación y validación de metodologías de análisis [14].

No obstante, la creciente complejidad de los sistemas eléctricos modernos, impulsada por la integración de generación renovable, la electrificación de la demanda y el endurecimiento de los criterios de seguridad, ha motivado el desarrollo y adopción de enfoques de simulación más avanzados. En este contexto, se han explorado herramientas que incorporan análisis de riesgo, contingencias múltiples y evaluación de fallas en cascada, apoyadas en simulaciones AC detalladas para reflejar de manera más realista el comportamiento del sistema ante eventos severos [13].

De manera paralela, la literatura reciente destaca un interés creciente en plataformas de simulación flexibles y abiertas que permitan integrar técnicas avanzadas de análisis, automatización y aprendizaje computacional. Revisiones recientes sobre digital twins en sistemas eléctricos subrayan la necesidad de herramientas capaces de combinar modelos físicos del sistema con capacidades avanzadas de análisis y procesamiento de información, con el fin de mejorar la planificación, la confiabilidad y la toma de decisiones en redes eléctricas complejas [12]. Sin embargo, estos trabajos también evidencian que la implementación práctica de estos enfoques aún enfrenta desafíos importantes, entre ellos la falta de marcos estandarizados y la necesidad de validación frente a herramientas tradicionales ampliamente aceptadas.

Por lo que, las herramientas de simulación continúan siendo un elemento central en la planificación de sistemas eléctricos, y su evolución apunta hacia entornos que no solo ejecuten cálculos técnicos, sino que también faciliten la interpretación de resultados y la evaluación sistemática de escenarios. Este contexto justifica la exploración de enfoques que integren capacidades avanzadas de análisis con plataformas de simulación eléctrica consolidadas, manteniendo la precisión y confiabilidad requeridas en estudios de planificación de transmisión y operación del sistema.

2.4. Inteligencia artificial aplicada a sistemas eléctricos de potencia

La inteligencia artificial (IA) ha adquirido un rol cada vez más relevante en los sistemas eléctricos de potencia como respuesta al aumento de la complejidad operativa, la digitalización de la red y la necesidad de mejorar la eficiencia, confiabilidad y resiliencia del sistema. La transición hacia sistemas eléctricos más descentralizados, con alta penetración de recursos energéticos renovables y mayores exigencias de flexibilidad, ha impulsado el uso de técnicas de IA como complemento a los métodos analíticos tradicionales [15].

Diversos estudios de revisión coinciden en que las técnicas de IA permiten abordar problemas complejos en los sistemas eléctricos mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la identificación de patrones no lineales y el apoyo a procesos de toma de decisiones técnicas. En particular, se destacan aplicaciones en monitoreo, diagnóstico de fallas, predicción, optimización y gestión energética, donde los enfoques basados en aprendizaje automático y aprendizaje profundo han mostrado ventajas frente a métodos puramente deterministas [16], [17].

Entre las principales técnicas de IA aplicadas a sistemas eléctricos se encuentran el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, así como métodos híbridos que combinan modelos basados en datos con conocimiento físico del sistema. Revisiones recientes resaltan que estas técnicas han sido ampliamente utilizadas para tareas como estimación de estados, control de tensión y frecuencia, planificación operativa y evaluación de la seguridad del sistema, especialmente en redes con alta variabilidad e incertidumbre [16], [18].

No obstante, la literatura también subraya importantes desafíos asociados a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en sistemas eléctricos de potencia. Entre los principales se identifican la disponibilidad y calidad de los datos, la interpretabilidad de los modelos, la generalización de los resultados a diferentes sistemas eléctricos y la necesidad de garantizar consistencia con las leyes físicas y las restricciones operativas de la red [15], [17]. Debido a estas limitaciones, muchos estudios recurren al uso de datos sintéticos generados mediante simulaciones eléctricas, lo que refuerza la importancia de contar con entornos de simulación confiables para el desarrollo y validación de modelos basados en IA [15].

En este contexto, la integración de técnicas de inteligencia artificial con plataformas de simulación eléctrica ha sido identificada como una estrategia clave para mejorar la aplicabilidad de estas herramientas. Revisiones recientes señalan que los enfoques que combinan modelos físicos del sistema con algoritmos de IA, tales como los digital twins, permiten mitigar algunas de las limitaciones asociadas al uso exclusivo de modelos basados en datos, al proporcionar un marco coherente para la generación, validación e interpretación de resultados [15], [12].

Asimismo, estudios recientes advierten que el uso de modelos de IA de propósito general, incluyendo modelos generativos, en dominios críticos como los sistemas eléctricos requiere arquitecturas cuidadosamente diseñadas que separen los procesos de razonamiento de la ejecución de acciones técnicas. Esto es fundamental para evitar resultados no verificables o inconsistentes con los criterios de seguridad del sistema eléctrico,

especialmente en aplicaciones relacionadas con la operación y planificación de redes de potencia [19].

En síntesis, la literatura evidencia que la i IA representa una herramienta con alto potencial para apoyar el análisis y la planificación de sistemas eléctricos de potencia, siempre que su aplicación se realice de forma integrada con modelos eléctricos confiables y con mecanismos de validación adecuados. Este enfoque resulta especialmente relevante en estudios de planificación y análisis en estado estacionario, donde la IA puede contribuir a la automatización de consultas técnicas y a la interpretación sistemática de resultados, manteniendo la precisión y confiabilidad requeridas en este tipo de análisis [16], [18], [12].

2.5. Agentes de inteligencia artificial

Los agentes de inteligencia artificial (IA) constituyen una clase de sistemas computacionales diseñados para percibir su entorno, procesar información, tomar decisiones y ejecutar acciones con el fin de alcanzar objetivos definidos de manera autónoma o semiautónoma. A diferencia del software tradicional, cuyo comportamiento está determinado por reglas fijas y flujos predefinidos, los agentes de IA presentan capacidades adaptativas que les permiten operar en entornos dinámicos y bajo condiciones de incertidumbre [20].

Como se muestra en la Figura 2.1, un agente de inteligencia artificial interactúa de forma cíclica con su entorno mediante un proceso de percepción, razonamiento y acción. En primer lugar, el agente recibe observaciones del entorno y las transforma en un estado o conjunto de información relevante. A partir de este estado, el agente aplica mecanismos de razonamiento y toma de decisiones para seleccionar una acción, la cual se ejecuta sobre el entorno y genera un impacto medible. El nuevo estado resultante se retroalimenta nuevamente al agente, cerrando así un ciclo continuo de percepción–decisión–acción que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes del sistema.

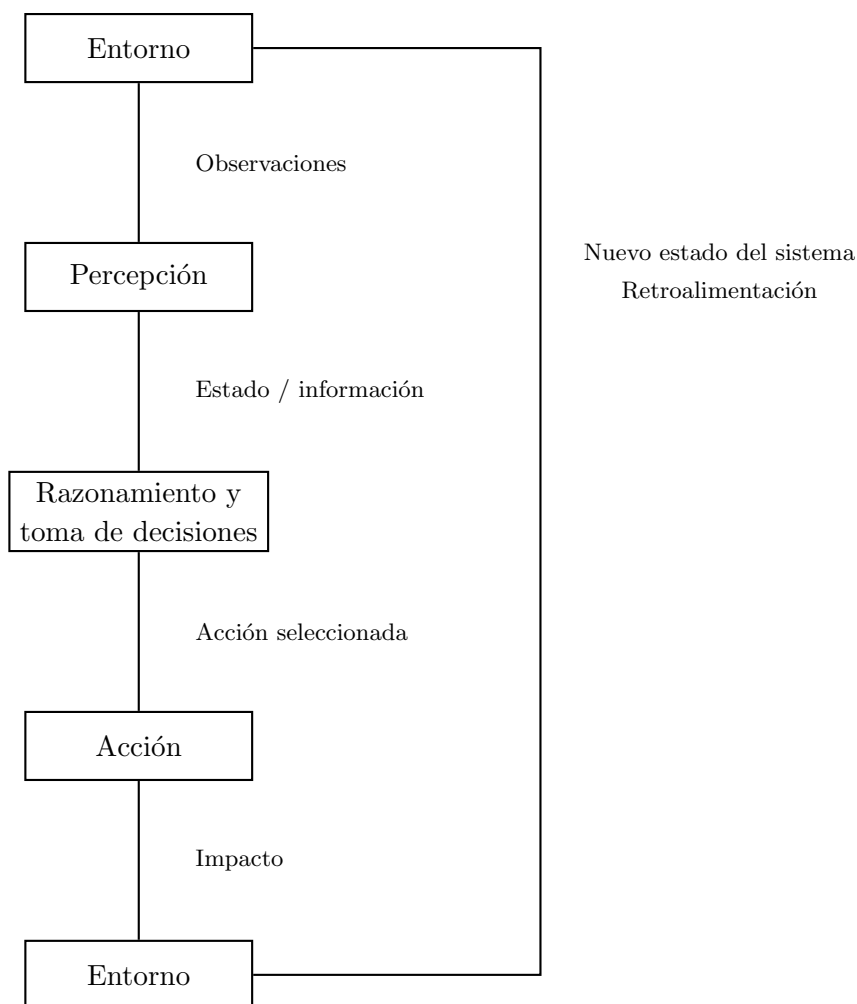


Figura 2.1. Ciclo de interacción de un agente de inteligencia artificial con su entorno [Elaboración Propia]

La literatura especializada señala que la evolución de los agentes de IA ha transitado desde enfoques iniciales basados en reglas simples hacia arquitecturas más sofisticadas que incorporan aprendizaje automático, razonamiento deliberativo y mecanismos de planificación. En este proceso evolutivo, los agentes han incrementado su nivel de autonomía, pasando de esquemas reactivos, limitados a respuestas estímulo-acción, a sistemas capaces de razonar sobre el estado del entorno, evaluar alternativas y seleccionar acciones orientadas a objetivos de largo plazo [20].

Desde el punto de vista arquitectónico, los agentes de IA pueden clasificarse en agentes reactivos, deliberativos e híbridos. Los agentes reactivos se caracterizan por su rapidez de respuesta, aunque con capacidades limitadas de razonamiento y planificación. Los agentes deliberativos, por su parte, incorporan modelos internos del entorno que les permiten planificar y tomar decisiones más complejas, a costa de un mayor esfuerzo computacional. Las arquitecturas híbridas combinan ambos enfoques, buscando un equilibrio entre eficiencia y capacidad de razonamiento [20].

Los desarrollos más recientes en el ámbito de los agentes de IA han incorporado modelos de lenguaje de gran escala y sistemas multiagente, ampliando significativamente las capacidades de planificación, razonamiento secuencial, uso de herramientas externas y gestión de memoria. Estos agentes avanzados pueden

coordinar múltiples tareas, interactuar con otros agentes o con humanos y adaptarse a contextos complejos, lo que ha impulsado su adopción en diversos dominios de aplicación [20].

No obstante, la literatura también identifica limitaciones relevantes asociadas al uso de agentes de IA, tales como dificultades en el razonamiento profundo, problemas de generalización, altos costos computacionales y riesgos asociados a la interpretabilidad, la seguridad y la ética. Estas limitaciones resaltan la necesidad de diseñar arquitecturas de agentes que operen dentro de marcos bien definidos y con mecanismos de validación adecuados, especialmente cuando se consideran aplicaciones en dominios críticos [20].

En síntesis, los agentes de inteligencia artificial representan un paradigma avanzado dentro de la IA, caracterizado por su capacidad de autonomía, razonamiento y adaptación. Su correcta integración en entornos técnicos complejos requiere una comprensión clara de sus arquitecturas, capacidades y limitaciones, lo cual constituye la base conceptual para su aplicación posterior en sistemas especializados, como los sistemas eléctricos de potencia.

2.6. Integración de agentes de inteligencia artificial en entornos de simulación de sistemas eléctricos

La integración de agentes de inteligencia artificial en entornos de simulación de sistemas eléctricos ha emergido recientemente como una línea de investigación relevante para abordar la creciente complejidad de los sistemas de potencia modernos. A diferencia de los enfoques tradicionales, donde el análisis se realiza mediante flujos de trabajo manuales y herramientas aisladas, los sistemas basados en agentes permiten automatizar procesos de consulta, análisis y evaluación técnica mediante la interacción estructurada entre componentes de inteligencia artificial y simuladores eléctricos determinísticos [21].

La literatura reciente destaca que los entornos de simulación constituyen un elemento clave para garantizar la confiabilidad de los agentes de IA en aplicaciones críticas como los sistemas eléctricos. En particular, los agentes no ejecutan directamente decisiones sobre la red real, sino que interactúan con modelos eléctricos validados que permiten evaluar el impacto de sus acciones bajo condiciones controladas. Este enfoque permite mantener la coherencia con las leyes físicas del sistema y reducir el riesgo de resultados inconsistentes o no verificables [21], [22].

Un aspecto central de esta integración es la separación explícita entre el razonamiento del agente y la ejecución de cálculos numéricos. Estudios recientes señalan que los agentes basados en modelos de lenguaje pueden emplearse como motores de razonamiento de alto nivel, responsables de interpretar consultas, planificar secuencias de análisis y coordinar flujos de trabajo, mientras que los cálculos técnicos, como flujos de carga, análisis de contingencias u optimización, se delegan a simuladores eléctricos especializados [21]. Esta arquitectura híbrida permite preservar la precisión numérica del análisis, evitando que el agente genere resultados sin respaldo computacional.

En este contexto, se han propuesto arquitecturas multi-agente en las cuales agentes especializados interactúan con herramientas de simulación para ejecutar tareas específicas del análisis de sistemas eléctricos. Por ejemplo, el sistema GridMind introduce una arquitectura en la que agentes coordinados invocan solvers determinísticos para realizar análisis de flujo de potencia en corriente alterna y evaluación de contingencias, manteniendo un estado compartido del sistema y validando los resultados obtenidos antes de su interpretación [21]. Los resultados experimentales reportados demuestran que este enfoque permite mantener la precisión de los cálculos incluso cuando se emplean interfaces conversacionales basadas en agentes de IA.

De forma complementaria, otros trabajos han explorado la integración de agentes de IA en entornos de simulación orientados a la detección y mitigación de violaciones operativas en redes eléctricas. El enfo-

que Grid-Agent propone un sistema multi-agente en el que agentes de planificación, ejecución y validación interactúan con simuladores eléctricos para identificar violaciones de tensión, sobrecargas térmicas y configuraciones inadecuadas de la red, aplicando mecanismos de verificación y reversión para garantizar la seguridad del sistema [22]. Este tipo de arquitectura resalta la importancia de incorporar capas de validación explícitas cuando se integran agentes inteligentes con simuladores de sistemas eléctricos.

La literatura también subraya que la integración efectiva de agentes de IA en simuladores eléctricos requiere mecanismos robustos de gestión de contexto y trazabilidad. Los agentes deben mantener información estructurada sobre el estado del sistema, las modificaciones realizadas y los resultados obtenidos en cada iteración de análisis, de manera que los procesos sean reproducibles y auditables [21], [22]. Esta característica resulta especialmente relevante en aplicaciones de planificación, donde es necesario evaluar múltiples escenarios y comparar alternativas técnicas de forma consistente.

En síntesis, la integración de agentes de inteligencia artificial en entornos de simulación de sistemas eléctricos se perfila como un enfoque prometedor para automatizar y mejorar los procesos de análisis y planificación de redes eléctricas. La evidencia reciente indica que, al combinar agentes de razonamiento con simuladores eléctricos determinísticos, es posible desarrollar sistemas capaces de asistir en la consulta técnica y la evaluación de escenarios, manteniendo la precisión, confiabilidad y coherencia física requeridas en estudios de sistemas de potencia [21], [22]. Este marco conceptual constituye la base teórica para el desarrollo de herramientas de planificación asistidas por agentes de IA en entornos de simulación.

Capítulo 3

Cronograma de Actividades

El cronograma de trabajo presenta la planificación temporal de las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, organizadas de manera secuencial y coherente con la metodología propuesta. En él se detallan las fases de preparación técnica, diseño, implementación, simulación, validación, consolidación del sistema y elaboración del documento final, asegurando una distribución adecuada del tiempo para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados. Este cronograma permite visualizar el avance esperado del proyecto, facilita el control del proceso y contribuye a una ejecución ordenada, eficiente y alineada con los alcances definidos.

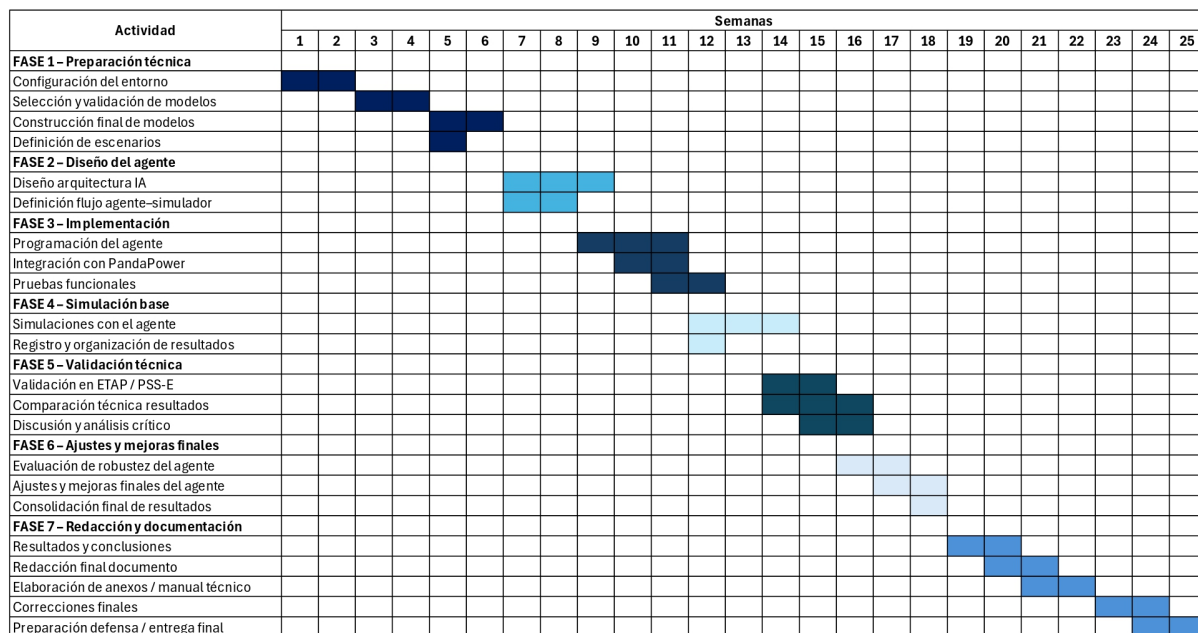


Figura 3.1. Propuesta de planificación para el desarrollo del proyecto [Elaboración Propia]

Capítulo 4

Anexo

Bibliografía

- [1] P. Arévalo y F. Jurado, «Impact of Artificial Intelligence on the Planning and Operation of Distributed Energy Systems in Smart Grids,» *Energies*, vol. 17, n.º 17, pág. 4501, 2024. DOI: 10.3390/en17174501.
- [2] L. Maraaba, M. Almuahini, M. Habli y M. Khalid, «Neural Networks Based Dynamic Load Modeling for Power System Reliability Assessment,» *Sustainability*, vol. 15, n.º 6, pág. 5403, 2023. DOI: 10.3390/su15065403.
- [3] J. R. Casar Corredera, «Inteligencia artificial generativa,» *Anales de la Real Academia de Doctores de España*, vol. 8, n.º 3, págs. 475-489, 2023.
- [4] S. Lumbreras y A. Rayón, *La revolución de la inteligencia artificial*. Madrid, España: Universidad Pontificia Comillas y Universidad de Deusto, 2023.
- [5] J. C. Ferreri, ed., *Inteligencia artificial: algunos aspectos de su impacto*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 2023, ISBN: 978-987-537-171-2.
- [6] D. A. Velázquez Castillo, «Regulación de la inteligencia artificial en México: Riesgos ante los deepfakes y delitos con uso de inteligencia artificial,» Trabajo Terminal, Universidad Autónoma Metropolitana, 2025.
- [7] International Energy Agency, «Electricity Grids and Secure Energy Transitions: Enhancing the foundations of resilient, sustainable and affordable power systems,» International Energy Agency, Paris, France, 2023.
- [8] International Energy Agency, «World Energy Outlook 2024,» International Energy Agency, Paris, France, 2024.
- [9] International Energy Agency, «Building the Future Transmission Grid: Strategies to navigate supply chain challenges,» International Energy Agency, Paris, France, 2024.
- [10] G. Pesántez, W. Guamán, J. Córdova, M. Torres y P. Benalcazar, «Reinforcement Learning for Efficient Power Systems Planning: A Review of Operational and Expansion Strategies,» *Energies*, vol. 17, n.º 9, pág. 2167, 2024. DOI: 10.3390/en17092167.
- [11] J. Dong et al., «Transmission expansion planning: A deep learning approach,» *Sustainable Energy, Grids and Networks*, vol. 41, pág. 101585, 2025. DOI: 10.1016/j.segan.2024.101585.

- [12] M. A. M. Yassin, A. Shrestha y S. Rabie, «Digital twin in power system research and development: Principle, scope, and challenges,» *Energy Reviews*, vol. 2, pág. 100 039, 2023. DOI: 10.1016/j.enrev.2023.100039.
- [13] B. Gjorgiev, A. E. David y G. Sansavini, «Cascade-risk-informed transmission expansion planning of AC electric power systems,» *Electric Power Systems Research*, vol. 204, pág. 107 685, 2022. DOI: 10.1016/j.epsr.2021.107685.
- [14] H. Abdi, «Power system analysis using the ETAP software: A comprehensive re-view,» *Journal of Energy Management and Technology*, vol. 8, n.º 3, págs. 250-294, 2024. DOI: 10.22109/jemt.2024.467452.1518.
- [15] Z. Shen, F. Arraño-Vargas y G.-o. Konstantinou, «Artificial intelligence and digital twins in power systems: Trends, syner-gies and opportunities,» *Digital Twin*, vol. 2, pág. 11, 2023. DOI: 10.12688/digitaltwin.17632.2.
- [16] M. M. Alam, M. J. Hossain, M. A. Habib, M. Y. Ara-fat y M. A. Hannan, «Artificial intelligence integrated grid systems: Technologies, potential frameworks, challenges, and research directions,» *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 211, pág. 115 251, 2025. DOI: 10.1016/j.rser.2024.115251.
- [17] A. Safari, M. Daneshvar y A. Anvari-Moghaddam, «Energy intelligence: A systematic review of artificial intelligence for en-ergy management,» *Applied Sciences*, vol. 14, n.º 23, pág. 11 112, 2024. DOI: 10.3390/app142311112.
- [18] S. Stock, D. Babazadeh y C. Becker, «Applications of artificial intelligence in distribution power system opera-tion,» *IEEE Access*, vol. 4, págs. 1-23, 2016. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3125102.
- [19] X. Cai et al., «Mingyue: A Multi-Agent System for Human-AI Collaborative Decision-Making under Safety Constraints in Complex Power Grids,» en *Proceedings of the 5th Power System and Green Energy Conference (PSGEC)*, 2025. DOI: 10.1109/PSGEC66102.2025.11150990.
- [20] C. F. Akuma, P. Hewage, A. Garg y C. V. Amaechi, «AI Agents: A Comprehensive Review of Evolution, Architectures, Applications, and Future Directions,» en *Proceedings of the 12th International Conference on Reliability, Info-com Technologies and Optimization (ICRITO)*, Noida, India, 2025. DOI: 10.1109/ICRITO66076.2025.11241897.
- [21] H. Jin, K. Kim y J. Kwon, «GridMind: LLMs-Powered Agents for Power System Analysis and Opera-tions,» *arXiv preprint*, vol. arXiv:2509.02494, 2025.
- [22] Y. Zhang, A. M. Saber, A. Youssef y D. Kundur, «Grid-Agent: An LLM-Powered Multi-Agent System for Power Grid Control,» *arXiv preprint*, vol. arXiv:2508.05702, 2025.